

NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

I. Các thông số trạng thái – Phương trình khí lý tưởng

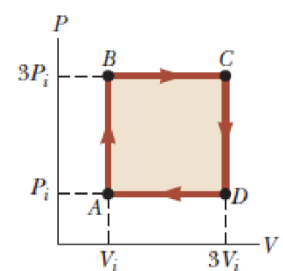
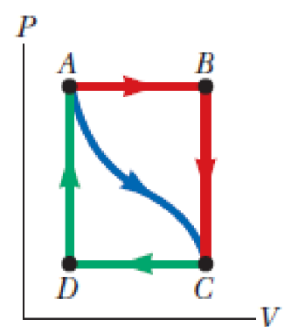
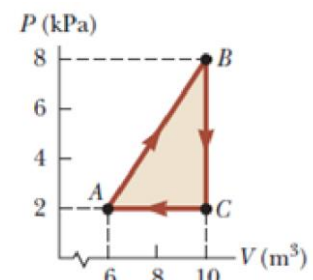
1. Trong một thí nghiệm của sinh viên, một nhiệt kế khí đẳng tích được hiệu chuẩn trong đá khô ($-78,5^{\circ}\text{C}$; 0,9 atm) và trong rượu còn đang sôi (78°C ; 1,635 atm). Ngoài ra: $P=A+BT$, trong đó A,B là các hằng số. (a) Tính nhiệt độ tại đó áp suất bằng 0. (b) Tính áp suất tại điểm đóng băng. (c) Tính áp suất tại điểm sôi của nước?
2. Một thùng chứa khí có áp suất 11,0 atm và nhiệt độ 25°C . Nếu $2/3$ số lượng khí bị mất đi và nhiệt độ tăng lên đến 75°C , tính áp suất lượng khí còn lại trong thùng.
3. Lốp ô tô được thổi phồng với không khí ban đầu 10°C và áp suất bình thường trong khí quyển. Trong quá trình này, không khí được nén đến 28% so thể tích ban đầu và nhiệt độ tăng lên đến 40°C . (a) Tính áp suất lốp? (b) Sau khi xe chạy với tốc độ cao, nhiệt độ của lốp xe tăng lên đến 85°C và thể tích bên trong của lốp tăng 2%. Tính áp suất lốp mới?
4. Một căn phòng thể tích V chứa không khí có khối lượng mol là M (g/mol). Nếu nhiệt độ của phòng tăng từ T_1 đến T_2 thì khối lượng không khí rời khỏi phòng là bao nhiêu. Giả sử áp suất ban đầu trong phòng là P_0 .
5. Có hai xi lanh được kết nối với nhau bởi một ống nhỏ có van khóa. Xi lanh thứ nhất có thể tích 16,8 lít chứa khí ô-xy tại nhiệt độ 300 K và áp suất 1,75 atm. Xi lanh còn lại có thể tích 22,4 lít có chứa khí ô-xy tại nhiệt độ 450 K và áp suất 2,25 atm. Khi van được mở, khí hai xi lanh sẽ được hòa trộn với nhau và áp suất trở nên đồng nhất. (a) Tính nhiệt độ cuối cùng và (b) áp suất cuối cùng của hai xi lanh trên.

II. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học

1. Người ta đun nóng đẳng áp 40 g khí oxy ở áp suất 3 atm, nhiệt độ là 10 độ để khí giãn nở đến thể tích 35 lít. Hãy xác định: (a) Nhiệt lượng cung cấp cho khối khí. (b) Độ biến thiên nội năng của khí. (c) Công do khí sinh ra khi khí giãn nở.
2. Một kg oxy được nén đoạn nhiệt, do đó nhiệt độ khí tăng từ 20 độ đến 100 độ. Tính: (a) Độ tăng nội năng của khí. (b) Công tiêu tốn khi nén khí. (c) Thể tích của khí giảm bao nhiêu lần.
3. Có 84 gam khí ni-tơ ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 27 độ, được đựng trong bình kín. Biết rằng sau khi hơi nóng thì áp suất trong bình đạt 5 atm. Hỏi: (a) Nhiệt độ của khối

khí trong bình lên đến bao nhiêu? (b) Thể tích của bình? (c) Độ tăng nội năng của khí trong bình.

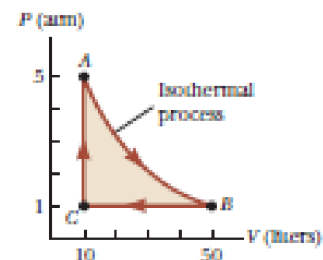
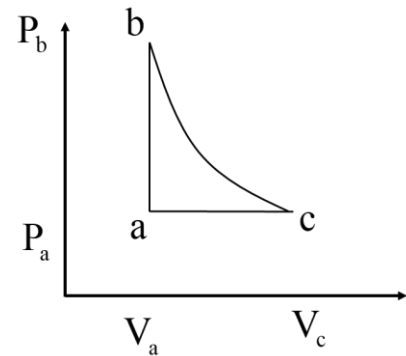
4. Một khối khí ni-tơ ở áp suất $p_1 = 1 \text{ atm}$ thể tích $V_1 = 15 \text{ lít}$ được dẫn nở đến thể tích gấp đôi. Tìm áp suất cuối cùng và công của khí sinh ra, nếu quá trình dẫn nở đó là: (a) Đẳng áp. (b) Đẳng nhiệt. (c) Đoạn nhiệt.
5. Người ta nung nóng 320 g khí oxy từ nhiệt độ 50°C đến 60°C . Tìm nhiệt lượng mà khối khí nhận được và độ biến thiên nội năng của khối khí trong hai quá trình nhiệt động là đẳng tích và đẳng áp.
6. Một khối khí có khối lượng $m = 2,1 \text{ kg}$ được nén đoạn nhiệt cho tới khi thể tích của nó bằng $1/10$ thể tích ban đầu thì nhiệt độ của khối khí tăng từ 300 K lên đến $735,5 \text{ K}$. Cho biết công tiêu thụ khi nén khí là 673 kJ . Hỏi đó là chất khí gì?
7. Cho $2,0 \text{ mol}$ khí He xem như lý tưởng ban đầu ở nhiệt độ 300 K , áp suất $0,40 \text{ atm}$. Nén đẳng nhiệt nó đến áp suất $1,20 \text{ atm}$. (a) Tính thể tích khối khí sau khi nén. (b) Tính công thực hiện. (c) Tính nhiệt lượng của quá trình.
8. Khối khí thực hiện chu trình như hình. (a) Tính nhiệt khí nhận được trong quá trình AB? (b) Tính công khí sinh ra trong chu trình ABCA?
9. Một khối khí có độ biến thiên nội năng bằng $+800 \text{ J}$ khi biến đổi từ trạng thái A đến trạng thái C (hình). Công mà khối khí nhận được khi biến đổi theo quá trình A-B-C là -500 J . (a) Tính nhiệt lượng mà khối khí nhận được trong quá trình biến đổi A-B-C. (b) Tính công khối khí nhận được trong quá trình C-D. Biết áp suất của khối khí tại trạng thái A gấp 5 lần áp suất tại trạng thái C. (c) Tính nhiệt lượng mà khối khí nhận được trong quá trình C-D-A. (d) Tính nhiệt lượng khối khí nhận được trong quá trình C-D nếu biết độ biến thiên nội năng của khối khí trong quá trình từ D đến A là $+500 \text{ J}$.
10. Cho 1 mol khí lý tưởng có trạng thái ban đầu (P_i, V_i, T_i) thực hiện một chu trình như hình. (a) Tính công thực hiện trong cả chu trình biết nhiệt độ ban đầu của khí là 0°C . (b) Tính nhiệt lượng cần thêm vào sau mỗi chu trình?
11. Một chất khí lưỡng nguyên tử ($i = 5$) có thể tích $V_1 = 0,5 \text{ lít}$, áp suất $p_1 = 0,5 \text{ atm}$ bị nén đoạn nhiệt tới thể tích V_2 và áp suất p_2 . Sau đó người ta



giữ nguyên thể tích V_2 và làm lạnh nó tới nhiệt độ ban đầu. Khi đó, áp suất của khí là $p_0 = 1 \text{ atm}$. (a). Vẽ đồ thị của quá trình đó. (b). Tìm thể tích V_2 và áp suất p_2 .

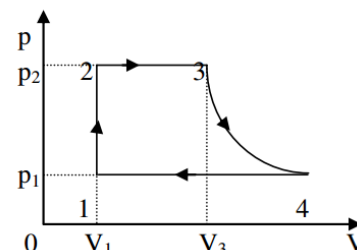
II. Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học

- Một mol khí lý tưởng mà phân tử có hai nguyên tử thực hiện chu trình như hình vẽ. Khối khí từ trạng thái a ($P_a = 5 \text{ atm}$, $V_a = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$) thực hiện quá trình nung nóng đẳng tích đến trạng thái b. Khối khí tiếp tục giãn nở đoạn nhiệt từ trạng thái b đến trạng thái c sao cho $V_c = 4V_b$. Sau đó, khối khí được nén đẳng áp từ trạng thái c về a. (a) Tính nhiệt độ khối khí ở các trạng thái a, b, c. (b) Tính hiệu suất của chu trình.
- Một động cơ nhiệt có công suất là 5 kW và hiệu suất động cơ là 25% . Động cơ thải ra $8 \cdot 10^3 \text{ J}$ nhiệt lượng trong mỗi chu trình. Tính (a) Nhiệt lượng nhận vào trong mỗi chu trình và (b) thời gian thực hiện một chu trình.
- Một động cơ nhiệt nhận nhiệt lượng 360 J từ nguồn nóng và thực hiện 25 J công trong mỗi chu trình. Tính (a) Hiệu suất động cơ ? (b) Nhiệt lượng tỏa ra cho nguồn lạnh trong mỗi chu trình.
- Cho $1,0 \text{ mol}$ khí đơn nguyên tử thực hiện chu trình như hình vẽ. Quá trình AB là quá trình giãn đẳng nhiệt. Tính (a) Tổng công khí thực hiện, (b) Nhiệt lượng khí nhận vào, (c) Nhiệt lượng khí tỏa ra (d) Hiệu suất chu trình. (e) So sánh hiệu suất trên với hiệu suất của động cơ hoạt động theo chu trình Carnot với nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh lần lượt là nhiệt độ cực đại và cực tiểu của chu trình trên.
- Một động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Carnot, sau mỗi chu trình sinh một công $A = 7,35 \cdot 10^4 \text{ J}$. Nhiệt độ của nguồn nóng là 100°C , nhiệt độ của nguồn lạnh là 0°C . Tìm: (a). Hiệu suất động cơ. (b). Nhiệt lượng nhận được của nguồn nóng sau một chu trình. (c). Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh sau một chu trình.
- Một máy nhiệt lý tưởng làm việc theo chu trình Carnot thuận nghịch, có nguồn nóng ở nhiệt độ 127°C , nguồn lạnh ở 27°C . Máy nhận từ nguồn nóng một nhiệt lượng là 7200 J/s . (a) Tính hiệu suất của máy. (b) Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh trong 1 phút và công suất máy.



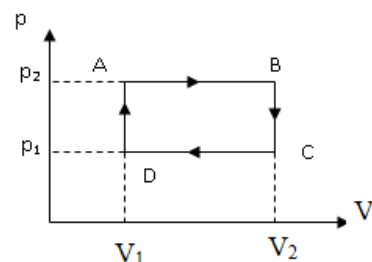
7. Máy hơi nước có công suất 14,7 W, dùng than có hiệu suất thực tế là 20%, nhiệt độ nguồn nóng là 200 độ C, nhiệt độ nguồn lạnh là 58 độ C. Tìm lượng than tiêu thụ trong 1 giờ, biết năng suất tỏa nhiệt của than là 7800 cal/kg. So sánh hiệu suất thực tế với hiệu suất lý tưởng của máy làm việc theo chu trình Carnot.

8. Một mol khí lý tưởng nguyên tử thực hiện một chu trình như hình vẽ, trong đó quá trình 12 là quá trình nung nóng đẳng tích, quá trình 23 và 41 lần lượt là quá trình giãn nở đẳng áp và quá trình 34 là quá trình giãn đẳng nhiệt. Biết rằng, $V_1=0,5 \text{ m}^3$; $p_1=5000 \text{ N/m}^2$; $p_2=2p_1$ và $V_3=3V_1$. (a) Hãy xác định nhiệt độ cực đại của chu trình.



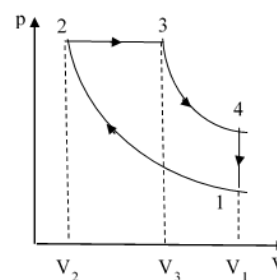
(b) Tính công trong mỗi quá trình. (c) Tính hiệu suất của chu trình.

9. Một kmol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình gồm hai quá trình đẳng áp và hai quá trình đẳng tích như hình bên. Biết rằng $V_2 = 3V_1$, $p_2 = 2p_1$ và nhiệt độ thấp nhất của chu trình là $T_{\min} = 300 \text{ K}$. Tính:



(a) Nhiệt độ các trạng thái còn lại. (b) Công hệ sinh ra sau 1 chu trình. (c) Nhiệt lượng mà khối khí thu vào và tỏa ra sau 1 chu trình. (d) Tính hiệu suất của động cơ hoạt động theo chu trình trên.

10. Hai mol khí lý tưởng O_2 thực hiện chu trình như hình vẽ. Quá trình 12 và 34 là quá trình đẳng nhiệt. Nhiệt độ thấp nhất của chu trình là 300 K. Cho các tỷ số $V_1/V_2 = 6$ và $V_3/V_2 = 4$. Hãy tính: (a) Nhiệt độ của 4 trạng thái. (b) Nhiệt lượng mà khối khí thu vào và tỏa ra sau một chu trình. (c) Tính công hệ sinh ra sau một chu trình. (d) Tính hiệu suất của động cơ hoạt động theo chu trình trên.



11. Một kmol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình gồm các quá trình sau: quá trình 12 là giãn đẳng áp, quá trình 23 là quá trình làm lạnh đẳng tích và quá trình 31 là quá trình nén đẳng nhiệt. Biết nhiệt độ của khối khí tại trạng thái 1 là 300 K và $V_1 = 10 \text{ lít}$; thể tích khối khí tại trạng thái 2 gấp 4 lần thể tích tại trạng thái 1. (a) Hãy vẽ đồ thị của chu trình trên giản đồ pV. (b) Tính nhiệt lượng khối khí trao đổi với môi trường trong từng quá trình. (c) Hiệu suất của chu trình.

